



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 53/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 13 de junho de 2024.

Aprova a criação do curso de Qualificação Profissional, de Formação Inicial e Continuada (FIC), em Auxiliar de Laboratório em Análises Físico-Químicas, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, substituta, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.001597/2024-19,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, a criação do curso de Qualificação Profissional, de Formação Inicial e Continuada (FIC), em Auxiliar de Laboratório em Análises Físico-Químicas, na modalidade presencial, no IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 13/06/2024 15:32:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 269204

Código de Autenticação: dfbb1a2f7e





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI
Campus Floriano

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
(FIC)
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Floriano (PI),
Dezembro de 2023

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Luís Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Camilo Sobreira de Santana

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Getúlio Marques Ferreira

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITOR DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRO-REITOR DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

José Luís de Oliveira e Silva

DIRETORA GERAL DO IFPI, CAMPUS FLORIANO

Edenise Alves Pereira

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

Presidente: André Francisco Coelho Castro

André Luiz Ferreira de Carvalho Melo

Creyton Borges Rocha Maria

Valdicelsia Soares Leal

Missão

Promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais.

Visão

Consolidar-se como centro de excelência em Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mantendo-se entre as melhores instituições de ensino do País.

Valores

Ética Respeito

Solidariedade Diálogo

Participação

Transparência

Igualdade

Responsabilidade

Sumário

1. Identificação	6
2. Dados Gerais do Curso	7
3. Histórico do IFPI, Campus Floriano	8
4. Justificativa da Oferta.....	9
5. Objetivos do Curso	10
5.1 OBJETIVO GERAL	10
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
6. Público-Alvo.....	10
7. Requisitos e Formas de Acesso	10
8. Perfil Profissional de Conclusão	11
9. Possíveis Áreas de Atuação	11
10. Organização Curricular	11
11. Critérios e Procedimentos de Avaliação.....	14
11.1 AVALIAÇÕES	14
11.2 RECUPERAÇÃO PARALELA.....	15
11.3 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	15
12. Infraestrutura, Instalações e Equipamentos.....	16
13. Perfil Profissional Docente E TECNICO-ADMINISTRATIVO	16
14. Certificação	17
Referências	17

1. IDENTIFICAÇÃO

Dados da Instituição:	Instituto Federal do Piauí – IFPI
CNPJ:	10.806.496/0004-91
Endereço:	Av. Pres. Jânio Quadros, 330 - Santa Isabel, Teresina - PI, 64053-390
Contato:	(86) 3131-1477
Site:	www.ifpi.edu.br
Reitor:	Paulo Borges da Cunha

Dados da Instituição:	Instituto Federal do Piauí – IFPI, Campus Floriano
CNPJ:	10.806.496/0004-91
Endereço:	Rua Francisco Urquiza Machado, 462, Bairro Campo Velho, Floriano - CEP: 64.808-475
Contato:	(89) 3515 6400
E-mail:	dg.caflo@ifpi.edu.br
Diretora Geral:	Edenise Alves Pereira
Diretor de Ensino:	André Francisco Coelho Castro

2. DADOS GERAIS DO CURSO

Nome do Curso:	Curso FIC em AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.
Eixo Tecnológico:	Ambiente e Saúde
Carga-Horária:	200h
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	818110
Responsável:	André Francisco Coelho Castro
E-mail:	andrecaastro@ifpi.edu.br
Escolaridade Mínima:	Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo
Número de Vagas:	20
Frequência de oferta do curso:	Anual
Duração:	1 Semestre Letivo (4 meses)
Modalidade da Oferta:	Presencial
Turno das aulas:	Tarde
Infraestrutura requerida:	Sala de aula com recursos multimídia
Local de aula:	Sala de aula

3. HISTÓRICO DO IFPI, CAMPUS FLORIANO

O estado do Piauí, situado no noroeste da Região Nordeste do Brasil, abrange uma área de 251.611,932 km², compreendendo 224 municípios e tendo Teresina como sua capital. De acordo com o Censo 2022, a população do estado é de 3.271.199 habitantes. As principais atividades econômicas na região incluem agricultura, pecuária, extrativismo (vegetal e mineral), serviços e comércio.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) teve origens em 1909 como a Escola de Aprendizes Artífices em Teresina e passou por várias denominações ao longo de sua história, sendo oficialmente estabelecido como IFPI em 2008. Desde então, a instituição tem expandido suas operações para diversas regiões do estado, oferecendo uma ampla gama de cursos profissionais e de ensino superior, incluindo programas de educação a distância.

O IFPI consagra-se como uma instituição centenária, que tem seu trabalho reconhecido pela sociedade piauiense devido à excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável.

O Campus Floriano do IFPI, fica instalado no município de Floriano, localizado a 240 km de Teresina, capital do Piauí. O município de Floriano tem uma população de 62.036 pessoas segundo dados do Censo 2022. Na educação existem cerca de 8.000,00 alunos matriculados no Ensino Fundamental. Nesse contexto, o IFPI Campus Floriano desempenha um papel crucial no desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão em diversas áreas do conhecimento, fornecendo cursos de nível médio, tecnológico, licenciaturas, especializações e mestrado. A instituição é um ator fundamental na formação profissional e no avanço da educação na comunidade florianense e, por consequência, no estado do Piauí.

Dessa forma, ao ofertar o curso FIC de Auxiliar de Laboratório de Análises Físico- Químicas voltado para toda a comunidade, o Campus Floriano do IFPI oportuniza aos cidadãos florianenses a possibilidade de possuírem uma formação inicial e continuada que certamente incluirá em um cenário de aquisição de conhecimentos que o formará para o mundo do trabalho e para a vida.

4. JUSTIFICATIVA DA OFERTA

A oferta de um curso de Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas é fundamentada na crescente demanda por profissionais qualificados para atuar em diversas indústrias, laboratórios de pesquisa, setores de controle de qualidade e instituições educacionais. O trabalho em laboratórios químicos exige conhecimentos específicos em manipulação de substâncias químicas, técnicas analíticas e procedimentos de segurança, tornando essencial a formação adequada para garantir a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos.

Além disso, a indústria química desempenha um papel crucial em setores como farmacêutico, alimentício, cosmético e ambiental, onde a demanda por profissionais capacitados para realizar análises laboratoriais e assegurar a conformidade com padrões regulatórios é cada vez mais evidente. O curso de Auxiliar de Laboratório visa preencher essa lacuna, proporcionando aos alunos conhecimentos teóricos e práticos necessários para desempenhar funções importantes nesse contexto.

Outra justificativa para a oferta desse curso está na necessidade de formar profissionais conscientes das boas práticas laboratoriais, ética e responsabilidade ambiental. A capacitação em Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas não apenas habilita os alunos a executarem tarefas técnicas, mas também os instrui sobre a importância da segurança no manuseio de produtos químicos e no descarte adequado de resíduos, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis. Por fim, a oferta do curso atende à demanda do mercado por uma mão de obra especializada e contribui para a formação de profissionais versáteis, preparados para enfrentar os desafios dinâmicos do ambiente laboratorial. A qualificação como Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas é, portanto, um investimento tanto para os indivíduos interessados em ingressar nesse campo quanto para as empresas que buscam profissionais competentes e bem treinados.

Diante do mencionado, o IFPI, Campus Floriano entende que a oferta de curso FIC em Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas é de suma importância para o desenvolvimento local e regional.

5. OBJETIVOS DO CURSO

5.1 OBJETIVO GERAL

O Curso de Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas, na modalidade FIC, tem como objetivo geral proporcionar aos participantes conhecimentos teórico-práticos, visando à formação de competências e técnicas e de gestão básicas referentes à atuação em laboratórios, em especial, relacionados à saúde.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Qualificar pessoas na área de auxiliar de laboratório físico-químico, para atuar em laboratórios de ensino público e privado, nas indústrias químicas, Farmacêuticas e demais processos, mediante o desenvolvimento de competências gerais apoiadas em bases científicas e tecnológicas;
- ✓ Desenvolver uma formação integral baseado no desenvolvimento de valores humanos, tais como: criatividade, autonomia intelectual, iniciativa, pensamento crítico, liberdade de expressão, respeito.

6. PÚBLICO-ALVO

O Curso FIC de Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas, na modalidade presencial, é destinada a comunidade em geral, alunos e servidores do IFPI do Município de Floriano e região, que tenham concluído o Ensino Fundamental.

7. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O acesso para o referido curso FIC será por meio de edital de seleção. O processo seletivo ocorrerá através de prova escrita específica, em atendimento à legislação vigente conforme edital específico a ser lançado por Comissão Designada pela Diretoria Geral do IFPI, Campus Floriano.

8. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas será habilitado para: Planejar o trabalho de apoio do laboratório e prepara vidrarias e materiais similares. Preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios e analisar amostras de insumos e matérias-primas. Organizar o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental.

9. POSSÍVEIS ÁREAS DE ATUAÇÃO

O egresso do curso de Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas desenvolverá habilidades para atuar em empresas públicas e privadas que atuam com laboratórios e análises de resíduos/amostras biológicas.

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

As disciplinas terão aulas teóricas e práticas cursadas em formato modular (cada disciplina iniciará individualmente até completar a respectiva carga horária. Uma disciplina começa quando a disciplina anterior for concluída). Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento das disciplinas envolverão o trabalho com atividades de natureza diversa, tais como: aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupos e individuais, leitura de textos de fundamentação e artigo científicos aulas práticas de laboratório. A sequência das disciplinas será ofertada conforme matriz curricular abaixo:

Disciplina	C.H.	A.S.
Segurança em laboratório	40 h	2 a/s
Organização de vidrarias e equipamentos em laboratório	40 h	2 a/s
Armazenamento e Descarte de Produtos Químicos	40h	2 a/s
Técnicas de Laboratório	80 h	4 a/s
Carga horária total do curso	200h	

Os Componentes Curriculares que fazem parte da estrutura curricular são cuidadosamente conectados, embasados na integração curricular com uma abordagem

interdisciplinar e direcionadas pelos objetivos profissionais a serem alcançados. Suas descrições indicam aos estudantes a oportunidade de adquirir uma sólida base de conhecimento científico e tecnológico, além de aplicar habilidades teórico-práticas específicas relacionadas a uma área profissional específica. Seguem as ementas das disciplinas:

Disciplina: Segurança em laboratório	C.H.: 40h
Ementa:	
Segurança em laboratórios; Escolha e uso correto de equipamentos de proteção coletiva e individual; Sinalização e significado de cores, códigos e símbolos; Substâncias químicas como agentes de risco à saúde humana; Procedimentos de emergência no uso de substâncias químicas; Noções de primeiros socorros.	
Referências:	
ARMOUR, M. A.; Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 1991. FIGUERÊDO, D. V. Manual para Gestão de Resíduos Químicos Perigosos de Instituição de Ensino e Pesquisa. Conselho Regional de Química de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, 2006. FURR, A. K. (ed.); CRC Handbook of Laboratory Safety, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2000. JARDIM, W. F.; Gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios de ensino e pesquisa. Química Nova, 1998. PEPLOW, Luiz Amilton. Segurança do trabalho. Curitiba: Base Editorial, 2010.	

Disciplina: Organização de vidrarias e equipamentos em laboratório	C.H.:40h
Ementa:	
Princípios básicos de instrumentação e sistemas de controle. Riscos e normas de segurança em laboratórios de análises químicas. Noções de Gestão de Qualidade. Vidrarias, instrumentos e equipamentos utilizados em laboratórios de análises químicas.	

Referências:

ALMEIDA, M. de F. da C. **Boas Práticas de Laboratório**. Difusão Editora, 2008, 283p.

CONSTANTINO, M.G.; da SILVA, G.V.J.; DONATE, P.M. **Fundamentos de química experimental**. Ed. USP, 2003, 280p. 4. FERRAZ, F.C.;

FEITOZA, A.C. **Técnicas de Segurança em Laboratórios - Regras e Práticas**. Editora Hemus, São Paulo, 2004, 184p.

Figuerêdo, D. V. **Manual para Gestão de Resíduos Químicos Perigosos de Instituição de Ensino e Pesquisa**. Conselho Regional de Química de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, 2006.

Disciplina: Armazenamento e Descarte de Produtos Químicos

C.H.: 40h

Ementa:

Reagentes e materiais biológicos; Tipos de laboratórios de acordo os níveis de biossegurança laboratorial; Armazenamento de reagentes e materiais biológicos; Reações de neutralização de resíduos químicos; Formas de esterilização de materiais biológicos; Descartes de resíduos químicos e biológicos.

Referências:

BALBINOT, A. **Instrumentação e Fundamentos De Medidas**, V.2. LTC, 2007.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. LTC. 4a edição, Addison Wesley, 2011.

FEITOZA, A.C. **Técnicas de Segurança em Laboratórios - Regras e Práticas**. Editora Hemus, São Paulo, 2004, 184p.

ANDRADE, M. Z. **Segurança em laboratórios químicos e biotecnológicos**. Caxias do Sul: EDUCS, 2008, 160p.

MORITA, T. **Manual de soluções, reagentes e solventes: padronização, preparação, purificação, indicadores de segurança, descarte de produtos químicos**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2007, 675p.

Disciplina: Técnicas de Laboratório		C.H.: 80h
Ementa:		
Equilíbrio químico, pH e indicadores. Títulações. Gramatura do papel. Densidade de líquidos. Preparo, padronização e diluição de soluções. Volumetria de neutralização. Análise de amostra real. Erros e tratamento dos dados analíticos. Elaboração de relatório e leitura orientada. Testes de Qualidade de Água. Outras Análises Químicas.		
Referências:		
BACCAN, N.; ANDRADE, J. C. de; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Química analítica-quantitativa elementar. 3 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. MILLER, J. C.; MILLER, J. N. Estatística para química analítica. Wilmington: Addison- Wesley Iberoamericana, 1993. VOGEL, A. L. Química analítica qualitativa. 5 ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BAERNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. Análise química quantitativa. 6ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.		

11. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

11.1 AVALIAÇÕES

A avaliação da aprendizagem é elemento imprescindível para acompanhamento e redirecionamento do processo de desenvolvimento de aprendizagem relacionada com a formação geral e habilitação profissional e será contínua e cumulativa.

A avaliação proposta neste PPC deverá possibilitar o diagnóstico sistemático do ensino e da aprendizagem, considerando-se tanto os aspectos qualitativos quanto os aspectos quantitativos obtidos ao longo do processo da aprendizagem, conforme previsão na LDB.

A avaliação da aprendizagem do estudante do Curso de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional (FIC) abrange os seguintes critérios:

1. Verificação de frequência;
2. Avaliação do aproveitamento.

Para fins de registro, cada uma das notas terá um grau variando de 0 (zero) a 10 (dez) e deve ser resultante das múltiplas avaliações previamente estabelecidas no Plano de Ensino da Unidade Curricular, o qual será disponibilizado aos estudantes no início de cada período letivo.

Considerar-se-á aprovado por média o estudante que tiver frequência às atividades de ensino de cada unidade curricular igual ou superior a 75% da carga horária e média final igual ou superior a 7,0 (sete).

O estudante com Média Final inferior a 7,0 (sete) e/ou com frequência inferior a 75% será considerado reprovado, devendo as notas finais serem publicadas em locais previamente comunicados aos estudantes até a data limite prevista em calendário escolar.

11.2 RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação paralela é um direito do estudante e ocorrerá, quando necessário, de maneira contínua e processual, durante o semestre letivo, e tem o objetivo de retomar conteúdos onde foram detectadas dificuldades.

11.3 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

O aproveitamento de estudos do referido curso FIC tem a finalidade de permitir que os alunos usem disciplinas previamente cursadas e aprovadas em cursos de mesmo nível de ensino no IFPI ou em outras instituições para dispensar disciplinas similares em seu curso atual. Os critérios para este aproveitamento incluem: uma compatibilidade mínima de 75% da carga horária entre as disciplinas; compatibilidade do conteúdo programático, avaliado pelo Coordenador do Curso e um docente da área; a possibilidade de aproveitar conjuntamente duas ou mais disciplinas para dispensar uma disciplina, desde que cumpram os critérios estabelecidos; também é permitido usar uma disciplina para dispensar duas ou mais, desde que atendam aos critérios estabelecidos. Os alunos devem submeter um

requerimento dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico, e o curso em questão deve possuir autorização para funcionamento.

12. INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para a oferta do curso proposto, o IFPI, Campus Floriano disponibilizará de:

- ✓ 1 Sala de Aula com 20 carteiras individuais, 1 datashow, Mesa e cadeira individual para o professor e 1 quadro branco.
- ✓ 1 Laboratório de Química.
- ✓ 1 Laboratório de Física.
- ✓ 1 Laboratório de Biologia.
- ✓ 1 Biblioteca Institucional com disponibilidades dos livros contidos na bibliografia básica das ementas apresentadas.

13. PERFIL PROFISSIONAL DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO

As disciplinas serão preferencialmente ministradas pelo corpo docente efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, do *campus* Floriano, conforme quadro a seguir:

SIAPÉ	Professor	Titulação
2177961	Elkejer Ribeiro da Cruz	Doutor
3006884	Germano Pereira dos Santos	Mestre
1737186	Jose da Silva Rodrigues	Doutor
1275426	Marcella de Sousa Ferreira	Doutora

Os cursos terão auxílio dos seguintes Técnicos-Administrativos

SIAPÉ	Técnico	Titulação
1762043	Douglas Ramalho da Silva Ribeiro	Especialista
2227839	Roneise Costa Oliveira	Especialista

14. CERTIFICAÇÃO

O IFPI Campus Floriano conferirá ao estudante que concluir com êxito a carga- horária total prevista no curso, bem como a nota mínima estabelecida nos critérios de avaliação, o certificado de Qualificação Profissional em Curso de Formação Inicial e Continuada em AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, com carga-horária de 200 horas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394/1996, estabelece as **Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB**. 1996

_____. Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008, que cria **os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências**. 2008.

_____. Lei nº 11.741/2008, que redimensiona, **institucionaliza e integra as ações da educação técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica e insere os cursos FIC ou qualificação profissional**. 2008.

_____. Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2012, que institui o **Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e dá outras providências**. 2012

_____. Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, **que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**.

_____. **Guia PRONATEC de Cursos de Formação Inicial e Continuada, elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação**. 2016.

IFPI. **Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2020.2024**. Disponível em: <https://www5.ifpi.edu.br/pdi/>. Acesso em: 05 nov. 2023.

Documento Digitalizado Público

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas - FIC

Assunto: Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas - FIC
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 12/06/2024 11:43:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/06/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 507006
Código de Autenticação: f12df0b88b

